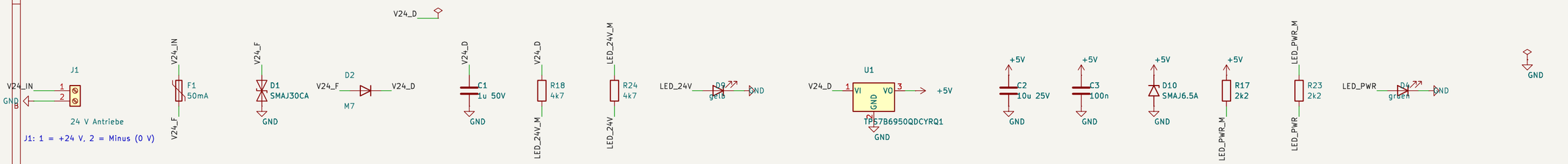
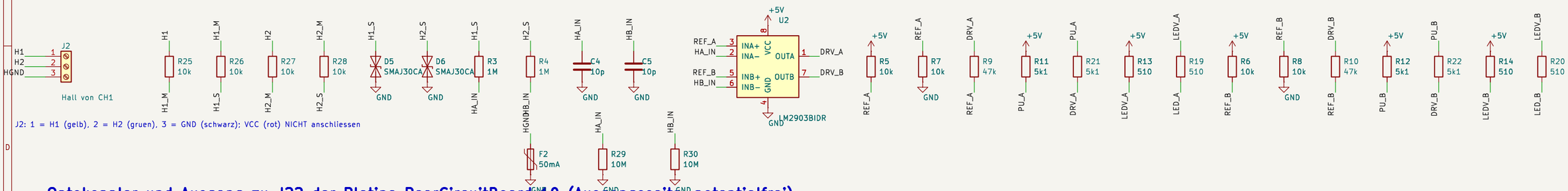
Versorgung 24 V -> 5 V (Eingangsseite)

Versorgung aus der 24-V-Versorgung der Antriebe, NICHT aus dem 5-V-Anschluss der Synchronsteuerung (BST-KZQ-15A-2).
F1 PTC 50 mA (haelt 38 mA bei 50 Grad C, 30 mA bei 70 Grad C; loest ab 150 mA sicher aus), D1 SMAJ30CA (leitet bis +-30 V nicht, klemmt hoechstens 48,4 V, bis 5,9 A unter 45 V), D2 M7 Verpolschutz (1 A, 30 A Stossstrom). Kein Vorwiderstand und keine Klemmdiode vor dem Regler:
U1 TPS7B6950-Q1 (40 V Betrieb, 45 V fuer 200 ms), Last an +5V hoechstens 14 mA: U1 0,28 W bei 25,2 V, 0,35 W bei 30 V (SOT-223).
D10 SMAJ6.5A an +5V: Schlaegt U1 durch, klemmt D10 +5V auf etwa 8 V, der Strom (ueber 0,3 A) loest F1 aus. Kurzschluss vor U1 (C1, D1, U1): F1 loest aus. Jeder Vorwiderstand ist geteilt (R17+R23, R18+R24): Ein kurzgeschlossener Widerstand ueberlastet die Leuchte nicht.
D9 gelb '24V' an V24_D: 2 x 4,7 kOhm 1206, 2,0-2,9 mA bei 22-30 V. D4 gruen '5V OK' an +5V: 2 x 2,2 kOhm, 0,45-0,65 mA (seit 0.6 angeglichen: gelb 70-175 mcd bei 20 mA, gruen 175-430 mcd bei 5 mA). Nur '24V' an: 24 V da, aber keine 5 V (U1 oder Kurzschluss auf +5V).
Beide Leuchten unter je einem Lichtschacht mit Lichtleiter im Deckel.



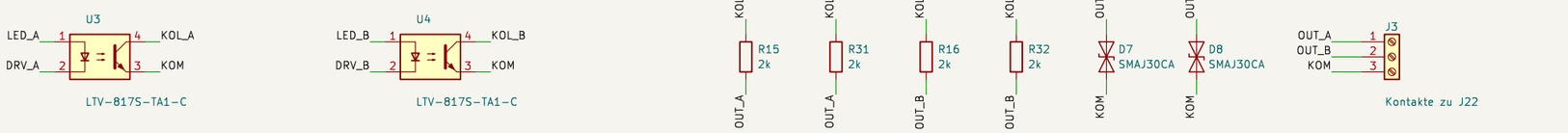
Hall-Eingang A und B (Eingangsseite, Masse = Synchronsteuerung)

Hall-Eingang parallel zum Hall-Anschluss CN1 der Synchronsteuerung (etwa 10 cm Leitung). Im Antrieb: offener Kollektor, 1 kOhm an VCC, 100 Ohm in Reihe (Angaben HAKIWO vom 12.10.2026). R25+R26 bzw. R27+R28 (2 x 10 kOhm) vor D5/D6 SMAJ30CA (leiten bis 30 V nicht): Schlaegt D5/D6 durch, sieht die Synchronsteuerung 20 kOhm gegen GND (HIGH 4,74 V statt 5 V): 24 V auf H1/H2 schaden nicht.
F2 PTC 50 mA zwischen J2.3 (HGND) und GND (seit 0.6): J1 verpolt bei gestecktem J2, 24 V auf J2.3 oder eine geloeste Minusleitung der Synchronsteuerung treiben keinen Netzteilstrom mehr ueber die Hall-Ader; F2 begrenzt (3,6 Ohm kalt) und loest aus.
Kein Signalstrom; ein Spannungsabfall auf der Minusleitung der Synchronsteuerung kann Strom durch F2 treiben (Messung am Rack).
R3/R4 1 MOhm: Belastung der Hall-Leitung in jedem Fall unter 6 uA. R29/R30 10 MOhm nach GND (seit 0.6): offener Eingang = LOW.
LM2903B Eingang bis 38 V unabhaengig von VCC, Eingangsstrom hoechstens 50 nA. C4/C5 10 pF: Zeitkonstante etwa 13 us.
Schwelle an IN+: 10k/10k an +5V, Mitkopplung 47 kOhm vom Ausgang (Pull-up 2 x 5,1 kOhm): steigend 2,70 V, fallend 2,27 V (Hysterese 0,43 V).
Hall HIGH (am Eingang 4,54 V) -> Ausgang LOW -> LED des Optokopplers an (2 x 510 Ohm: 3,0 bis 4,0 mA). Geteilte Widerstaende: Ist einer kurzgeschlossen, bleibt der Strom im Ausgang des Komparators unter 8 mA (zulaessig 25 mA).



Optokoppler und Ausgang zu J22 der Platine RearCircuitBoard_10 (Ausgangsseite, potentialfrei)

Ausgangsseite potentialfrei (keine Versorgung). Trennstrecke auf der Platine 7 mm (Pads der Optokoppler 7,5 mm auseinander).
LTV-817S-TA1-C (CTR 200-400 % bei 5 mA): bei 3,0 mA, 75 Grad C und halbem CTR durch Alterung sicher mindestens 2,0 mA; gebraucht werden 0,84 mA (4,7 kOhm an +5V auf der RCB10). R15||R31 und R16||R32 (je 2 x 2 kOhm 1206 parallel = 1 kOhm, seit 0.6): 24 V auf der Ader: bis 16 mA, je Widerstand hoechstens 128 mW (250 mW); der Transistor traegt dabei bis 144 mW (Pc 150 mW bei 25 Grad C, etwa 111 mW bei 50 Grad C) - Restrisiko: dauernd 24 V auf A oder B kann den Kanal zerstoeren.
Kontakt zu: Ader an J22 etwa 1,0 V (Schwelle der RCB10 fallend 2,05 V). D7/D8 SMAJ30CA an der Klemme.
J3 wie J22 der RCB10 (KF2EDGR-3.5-3P): 1 = A, 2 = B, 3 = Rueckleitung (GND der RCB10, Schirm nur an J22.3). Kontakt zu = GPIO HIGH.



Befestigung: vier Bohrungen M3 ohne Kupfer,
im Gehaeuse auf Kunststoffdomen mit Gewindeeinsaetzen (README)

H1 M3 H2 M3 H3 M3 H4 M3

© Silvio Sternitzke, 10/2026
Lizenz CC BY-NC-SA 4.0: keine kommerzielle Verwendung durch Dritte, privater Nachbau erlaubt
Erzeugt mit tools/halltap_erzeugen.py – nur am Rechner geprueft, nicht gefertigt, nicht gemessen
Hall-Abgriff an der Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 (Antrieb 1), Ausgang zu J22 der RearCircuitB

Samba Solar Track

Sheet: /
File: HallTapBoard.kicad_sch

Title: Samba Solar Track – HallTapBoard

Size: A3	Date: 10/2026	**Rev: 0.6 Entwurf**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1